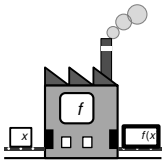
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eB
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 On sait que $f(5) = 2$. Complète les phrases.

…/1 **1** 2 est ..... de 5 par la fonction f. **(1 point)**

…/1 **2** 5 est ..... de 2 par la fonction f. **(1 point)**

…/1 **3** Dans l'écriture $f : x \longmapsto 3x^2 - 1$, comment appelle-t-on x ? ..... **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 5x - 2$. Calcule $f(3)$. Calcule l'image de -1 par f.

…/1 …/1 $f(3) =$ ..... $f(-1) =$ .....

…/1 …/1 $f(3) =$ ..... $f(-1) =$ .....

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 + 2x$.

1 Calcule $g(4)$. **(2 points)**

remplacement …/1 .....

résultat …/1 .....

2 Calcule $g(-3)$. **(2 points)**

remplacement …/1 .....

résultat …/1 .....

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui ajouter 3.

Multiplier le résultat par 2.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x) =$ .....

2 Calcule l'image de -4 par p. **(2 points)**

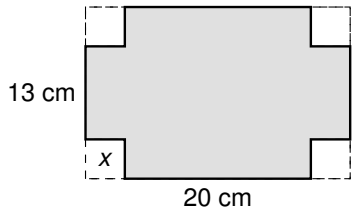
calcul …/1 .....

résultat …/1 .....

Barème

Exercice 5 — Le bac du pêcheur — 5 points

. . . / 5



Sur le port de Saint-Valery-en-Caux, un chaudronnier fabrique de petits bacs sans couvercle pour les pêcheurs *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 20 cm sur 13 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 260 - 4x^2$.

1 Calcule $A(2)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul . . . / 1

phrase . . . / 1

.....

.....

2 Le nombre 3,6 est-il un antécédent de 208,16 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement . . . / 1

calcul . . . / 1

conclusion . . . / 1

.....

.....

.....

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On reprend la fonction $f : x \longmapsto 5x - 2$ de l'exercice 2.

. . . / 0,5 **a)** Trouve l'antécédent de 18 par f.

.....

.....

. . . / 0,5 **b)** Trouve l'antécédent de 0 par f.

.....

.....